MZ PLATAFORMA UNIVERSITÁRIA DE MOÇAMBIQUE

MEET-US

Manual Oficial do Sistema, Arquitetura Técnica & Roteiro de Apresentação

Conectar. Partilhar. Aprender.

O MEET-US é uma plataforma universitária concebida para promover a partilha mútua de competências e a mentoria entre estudantes do ensino superior em Moçambique. Funciona de forma totalmente instalável (PWA & Desktop), operando com e sem ligação à internet, com autenticação persistente e comunicação WebRTC em tempo real.

Versão do Sistema:
MEET-US v2.0 (Produção & PWA Standalone)

Ecossistema Universitário:
UEM, UP, ISCTEM, UniSave, A Politécnica, UniLúrio, etc.

Modo de Acesso:
Web PWA, Windows (.exe) e Túnel Seguro Cloudflare

Data de Publicação:
Novembro de 2026

1. Visão Geral e Propósito

Nas universidades de Moçambique, os estudantes enfrentam frequentemente desafios para dominar competências práticas (como programação, cálculo financeiro, escrita académica de teses, idiomas ou design) sem custos adicionais. O **MEET-US** resolve esta assimetria através de um modelo colaborativo *Peer-to-Peer* (P2P), onde cada estudante pode **ensinar o que já domina** em troca de **aprender o que precisa**.

> 💡 **Princípio Fundamental da Plataforma**
>
> Nenhuma troca envolve dinheiro. O conhecimento é a moeda de valor. Um estudante de Engenharia Informática ensina Python a um colega de Gestão, que em troca lhe ensina Finanças Empresariais ou Excel Avançado.

Principais Objetivos Estratégicos:

- **Combate à Exclusão Digital e Instabilidade de Rede:** Suporte completo a funcionamento *Offline-First*. Se a internet falhar ou estiver indisponível, a aplicação continua acessível com dados em cache.
- **Reconhecimento Automático do Utilizador:** O estudante ou administrador autentica-se **apenas na primeira vez**. Nas utilizações seguintes, a aplicação reconhece a sessão automaticamente sem exigir login repetitivo.
- **Acesso Multiplataforma Nativo:** Disponível como Progressive Web App (PWA) instalável em telemóveis Android/iOS, navegador Web e aplicação Desktop (.exe para Windows).
- **Salas de Estudo em Tempo Real:** Áudio, vídeo e partilha de ecrã integrados sem necessidade de instalar aplicações de terceiros (como Zoom ou Teams).

2. Arquitetura Técnica e Tecnologias Usadas

A solução foi concebida sob uma arquitetura moderna, modular e de alto desempenho, dividida em três pilares principais:

🖥️ Frontend Moderno & PWA

Vue 3 · Quasar Framework · Vite · Workbox Service Worker

Interface responsiva com Design System oficial em Verde Esmeralda (`#018B48`), tipografia Inter/Poppins, Pinia para gestão de estado global, Vue Router com navegação protegida e Service Worker para cache PWA.

⚙️ Backend REST & WebSockets

Node.js · Express · Socket.IO · JWT

Servidor de microsserviços centralizado servindo API RESTful de alta velocidade, sinalização WebRTC P2P e mensageria instantânea com suporte a WebSockets persistentes e reconexão automática.

🗄️ Persistência Híbrida (Online & Offline)

MongoDB · Mongoose · SQL.js (WASM SQLite)

Arquitetura dual: quando online, sincroniza com MongoDB para múltiplos dispositivos; quando offline, recorre instantaneamente ao motor embutido SQL.js (SQLite compilado em WebAssembly) no navegador.

📦 Desktop & Túnel de Produção

Electron v45 · Cloudflare Tunnel

Distribuição empacotada em binário `MEET-US.exe` nativo para Windows, e túnel Cloudflare seguro (Zero-Trust edge routing) permitindo acesso de qualquer computador ou telemóvel na internet.

3. Todas as Funcionalidades do Sistema

1. Autenticação Inteligente e Reconhecimento Automático

- **Sessão Permanente:** O utilizador só precisa de introduzir credenciais uma única vez. Ao fechar e reabrir o telemóvel ou computador, entra direto no Dashboard.
- **Identificação Flexível:** Permite entrar com o e-mail completo (ex: `rosa@gmail.com`) ou apenas o nome de utilizador (ex: `rosa`).
- **Login Híbrido:** Funciona mesmo se o servidor estiver temporariamente sem internet graças ao banco de dados local.

2. Dashboard do Estudante (Visão Geral)

- Indicadores de reputação (estrelas de 1 a 5), sessões concluídas, horas de mentoria e competências ativas.

- Próximas sessões de estudo agendadas com link direto para entrada na sala de chamada.
- Sugestões inteligentes de colegas para troca de competências baseadas nos seus interesses.

3. Descobrir Estudantes & Matching

- **Filtros Avançados:** Filtragem por Universidade moçambicana (UEM, ISCTEM, UP, UniSave, etc.), Curso, Cidade e Habilidade.
- **Matching Interativo (Swipe):** Mecanismo de cartões interativos para encontrar parceiros ideais de aprendizagem mútua com cálculo de compatibilidade percentual.

4. Gestão de Competências (Ensinar vs Aprender)

- O estudante cadastra as habilidades que domina (Nível Iniciante, Intermédio ou Avançado) e as que tem interesse em aprender.
- Controlo de disponibilidade semanal por turnos (Manhãs, Tardes, Noites ou Fins de semana).

5. Mensagens & Salas de Estudo WebRTC

- **Chat em Tempo Real:** Troca de mensagens instantâneas com aviso de presença online/offline.
- **Chamadas de Vídeo e Áudio P2P:** Salas virtuais com transmissão de vídeo em alta definição, microfone e partilha de ecrã para apresentação de trabalhos e exercícios.

6. Comunidade Académica & Avaliações

- Fórum de partilha de dúvidas, artigos e avisos universitários categorizados.
- Sistema de avaliações após cada sessão de mentoria (didática, pontualidade e domínio do conteúdo).

7. Painel de Administração Central (Exclusivo Super Admin)

- Acesso restrito ao Super Administrador oficial (`admin@meetus.mz`).
- Painel de indicadores globais: total de estudantes, competências cadastradas e universidades ativas.
- Gestão de cursos, moderação de publicações e edição completa do perfil do administrador com foto e credenciais.

4. Tabela de Credenciais para Testes

Para testar o sistema tanto na versão web como no instalável PWA ou Desktop, foram disponibilizadas as seguintes contas de teste pré-configuradas:

Nome do Utilizador	E-mail / Login	Palavra-passe	Papel / Universidade	Objetivo do Teste
Rosa	`rosa@gmail.com` (ou `rosa`)	**`123456`** (ou `rosa`)	Estudante • Economia (UEM)	Testar login rápido, troca de habilidades e visualização de postagens.
Administrador Central	`admin@meetus.mz` (ou `admin`)	**`admin1234`**	Super Admin • Gestão Geral	Acesso ao Painel Administrativo, gestão de universidades, cursos e métricas.
Edson Mondlane	`demo@meetus.mz`	**`demo1234`**	Estudante • Eng. Informática (UEM)	Conta principal de demonstração com histórico completo de trocas e avaliações.
Amália Mabjaia	`amalia.mabjaia@uem.mz`	**`password123`**	Estudante • Design de Comunicação	Simular solicitação de mentoria de UI/UX no Figma e chamadas de vídeo.
Carlos Cossa	`carlos.cossa@isctem.ac.mz`	**`password123`**	Estudante • Gestão de Empresas	Testar busca por competência em Finanças / Excel e propostas de troca.
Lúcia Nhaca	`lucia.nhaca@up.ac.mz`	**`password123`**	Estudante • Ensino de Inglês (UP)	Testar filtros de diferentes instituições de ensino superior.
Eduardo	`eduardo@gmail.com`	**`123456`**	Estudante • UEM	Conta de estudante independente registada na plataforma.
Tino Omar	`tino@gmail.com`	**`123456`**	Estudante • UEM	Conta ativa para testes de chat e presença simultânea.

5. Roteiro de Apresentação (Passo a Passo)

Segue o guião prático e profissional recomendado para apresentar e defender o projeto com sucesso:

1. **Abertura & O Problema (2 Minutos)**

   Apresente a motivação: *"Como estudantes moçambicanos podem partilhar conhecimento prático sem barreiras financeiras e com instabilidade de internet?"* Mostre a **Landing Page oficial** com o slogan *Conectar. Partilhar. Aprender.*

2. **Demonstração do Login & Reconhecimento Automático (2 Minutos)**

   Entre com a conta da **Rosa** (`rosa@gmail.com` / `123456`). Mostre a entrada direta no **Dashboard do Estudante**. Feche o separador ou a janela e reabra: destaque que **não pede senha novamente** — o estudante é imediatamente reconhecido.

3. **Descoberta de Estudantes & Filtros Moçambicanos (3 Minutos)**

   Aceda à aba **Descobrir**. Filtre por estudantes da *UEM, ISCTEM ou Universidade Pedagógica*. Mostre a pesquisa global rápida pressionando `Ctrl + K` .

4. **Matching de Competências & Fluxo de Troca (3 Minutos)**

   Vá para a tela de **Matching**. Mostre como o algoritmo calcula a compatibilidade com colegas que ensinam o que quer aprender. Clique em *"Propor Troca"* e percorra o assistente visual.

5. **Salas de Estudo em Tempo Real (WebRTC) (3 Minutos)**

   Abra a área de **Mensagens** e inicie uma **Chamada de Vídeo**. Demonstre que a transmissão de vídeo, áudio e partilha de ecrã ocorrem diretamente no navegador sem depender de aplicações externas.

6. **Painel Administrativo Exclusivo (3 Minutos)**

   Faça logout da Rosa e entre com o **Super Administrador** (`admin@meetus.mz` / `admin1234`). Mostre o **Painel Administrativo**, as métricas do sistema, aprovações, moderação e a personalização de foto de perfil.

7. **Instalação PWA & Funcionamento Offline (3 Minutos)**

   Mostre o ícone de instalação do **PWA no telemóvel/navegador** ou o **MEET-US.exe**. Desligue a internet momentaneamente e mostre que a aplicação continua a abrir com dados em cache sem telas de erro.

8. **Conclusão & Perguntas da Banca (2 Minutos)**

   Finalize resumindo o impacto social, pedagógico e tecnológico do MEET-US na educação superior em Moçambique. Abra espaço para perguntas técnicas.